



TECHNICAL DOCUMENTATION · V2.0

# Software Photobooth Documentation

Panduan teknis lengkap mencakup arsitektur sistem, integrasi kamera Canon tanpa EOS Webcam Utility, setup cross-platform, dan panduan operasional.

---

## Platform

ELECTRON · REACT ·  
SUPABASE

## Kamera Didukung

CANON DSLR · WEBCAM ·  
IPHONE

## OS

MACOS · WINDOWS  
10/11

## Versi

### Dokumen

AGUSTUS  
2026

# Daftar Isi

## IKHTISAR SISTEM

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 1. Gambaran Umum Sistem | Hal 3 |
| 2. Arsitektur Teknis    | Hal 4 |

## KAMERA CANON

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| 3. Masalah & Solusi EOS Webcam Utility | Hal 5 |
| 4. Kabel yang Dibutuhkan (Canon 700D)  | Hal 6 |
| 5. Setup Mac — gphoto2                 | Hal 7 |
| 6. Setup Windows — digiCamControl      | Hal 8 |
| 7. Alur Kerja Driver Universal Canon   | Hal 9 |

## FITUR SISTEM

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| 8. Mode Kamera yang Didukung             | Hal 10 |
| 9. Sistem Upload & Offline Queue         | Hal 11 |
| 10. Panduan Penggunaan & Troubleshooting | Hal 12 |

# Gambaran Umum Sistem

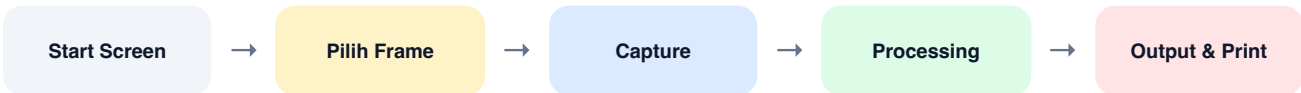
Latarcerita Photobooth adalah software booth berbasis **Electron + React** yang memungkinkan pengoperasian kamera DSLR/webcam, penyuntingan frame, dan pengunggahan otomatis hasil foto ke cloud (Supabase) dengan dukungan mode offline.



## Komponen Utama

| KOMPONEN               | TEKNOLOGI               | FUNGSI                                  |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Frontend (Renderer)    | React + Vite + Tailwind | UI utama photobooth & creator dashboard |
| Backend (Main Process) | Electron + Node.js      | Camera driver, printer, file system     |
| Database & Storage     | Supabase (PostgreSQL)   | Simpan metadata sesi & file foto        |
| Offline Queue          | IndexedDB (lokal)       | Antrian upload saat tidak ada internet  |
| Creator Dashboard      | React (build terpisah)  | Manajemen event, frame, dan galeri      |

## Alur Sesi Foto



# Arsitektur **Teknis**

## STRUKTUR FOLDER UTAMA

```

softwarephotobooth/
├── electron/           ← Main process (Node.js)
│   ├── main.js         ← Entry point, IPC handlers
│   ├── preload.cjs     ← Secure bridge renderer ↔ main
│   └── camera/
│       ├── UniversalCanonDriver.js ← Canon USB (gphoto2 / digiCamControl)
│       ├── FolderBridge.js         ← Hot-folder API (localhost:3001)
│       └── cameraManager.js        ← Canon EDSDK skeleton
├── src/                ← Renderer process (React)
│   ├── App.jsx
│   ├── components/    ← UI screens
│   ├── lib/camera/    ← Camera drivers (frontend)
│   │   └── drivers/
│   │       ├── CanonGPhoto2Driver.js
│   │       ├── WebcamDriver.js
│   │       ├── DSLRFolderDriver.js
│   │       └── PhoneCameraDriver.js
│   └── lib/offlineQueue.js
└── creator/           ← Dashboard creator (build terpisah)
  
```

## Alur IPC (Komunikasi Renderer ↔ Main)



## Channel IPC — Canon

| CHANNEL                         | ARAH        | FUNGSI                                  |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| <code>canon:detect</code>       | invoke      | Deteksi kamera Canon yang terhubung     |
| <code>canon:startPreview</code> | invoke      | Mulai streaming frame live view (~5fps) |
| <code>canon:previewFrame</code> | send (push) | Main → Renderer: JPEG frame base64      |
| <code>canon:capturePhoto</code> | invoke      | Trigger shutter, return foto base64     |

canon:stopPreview

invoke

Hentikan streaming preview

# Masalah & Solusi EOS Webcam Utility

## ⚠️ MASALAH SEBELUMNYA

Mode **Webcam** menggunakan `getUserMedia()` (WebRTC browser). Tanpa EOS Webcam Utility terpasang, kamera Canon **tidak muncul** sebagai perangkat UVC (USB Video Class) di sistem operasi, sehingga tidak bisa dideteksi oleh browser.

## Kenapa EOS Webcam Utility Bermasalah?

- Harus diinstall dan aktif sebelum membuka photobooth
- Kadang konflik dengan update Canon atau driver Windows
- Resolusi preview terbatas (biasanya 720p)
- Tidak tersedia untuk semua model Canon lama
- Hanya di Mac & Windows — tidak ada di Linux

## Solusi yang Diimplementasikan

Menambahkan mode kamera baru "**Canon**" yang berkomunikasi langsung ke kamera via USB (protokol PTP) tanpa memerlukan EOS Webcam Utility:

### ✅ MAC / LINUX

**gphoto2** — library open-source yang mendukung lebih dari 2.000 model kamera termasuk seluruh seri Canon EOS.

GRATIS

1 PERINTAH INSTALL

### ✅ WINDOWS

**digiCamControl** — software open-source Windows yang expose REST API lokal untuk kontrol kamera.

GRATIS

INSTALL + BUKA

## Perbandingan Pendekatan

| ASPEK          | EOS WEBCAM UTILITY (LAMA) | DRIVER UNIVERSAL CANON (BARU)  |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Instalasi      | Wajib, rentan update      | Opsional, sekali install       |
| Preview        | Real-time 30fps           | ~5fps (cukup untuk photobooth) |
| Foto capture   | Via webcam (720p)         | Full resolution dari kamera    |
| Resolusi foto  | Terbatas resolusi webcam  | Full RAW/JPEG kamera asli      |
| Cross-platform | Terbatas                  | Mac + Windows + Linux          |

| ASPEK | EOS WEBCAM UTILITY (LAMA) | DRIVER UNIVERSAL CANON (BARU) |
|-------|---------------------------|-------------------------------|
| Biaya | Gratis (Canon)            | Gratis (open-source)          |

# Kabel yang Dibutuhkan Canon 700D

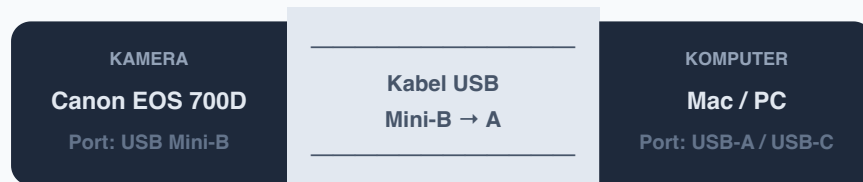
## 🔑 HANYA 1 KABEL YANG DIPERLUKAN

Canon EOS 700D (Rebel T5i) menggunakan port **USB Mini-B** di sisi kamera. Kabel ini sudah termasuk dalam paket pembelian kamera baru.

## Spesifikasi Kabel

| SISI KAMERA                                                      | SISI KOMPUTER                                              | KODE CANON                           | TERSEDIA DI                           |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>USB Mini-B (5-pin)</b><br>Port kecil trapesium di body kamera | <b>USB-A atau USB-C</b><br>Sesuaikan dengan port laptop/PC | <b>IFC-130U</b><br><b>IFC-400PCU</b> | Toko elektronik<br>Rp 15.000 – 40.000 |

### ILUSTRASI KONEKSI



## Pengaturan Kamera Sebelum Menghubungkan

- 1 Nyalakan Canon EOS 700D
- 2 Tekan tombol **Menu** → masuk ke tab **Set Up 3** (ikon kunci pas)
- 3 Pilih **PC Connection** → ubah ke **PTP**  
Jangan pilih "MTP" atau "Mass Storage" — tidak akan terdeteksi oleh driver
- 4 Hubungkan kabel USB ke komputer
- 5 Di photobooth: buka **Settings** → **Camera Diagnostic** → klik tombol **Canon**

## ⚠️ PERHATIAN — MODE KAMERA



Pastikan mode kamera di Canon 700D diatur ke **P, Av, Tv, atau M** (bukan Auto/Scene). Live view tidak berfungsi di mode Auto pada beberapa model Canon.

# Setup **Mac** — gphoto2

## ✓ GPHOTO2 — OPEN SOURCE CAMERA CONTROL

Mendukung lebih dari 2.500 model kamera via protokol USB/PTP. Tersedia gratis melalui Homebrew package manager.

## Instalasi (Sekali Saja)

1 Buka **Terminal** (Applications → Utilities → Terminal)

2 Install Homebrew  
jika belum ada:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

3 Install gphoto2:

```
brew install gphoto2
```

4 Verifikasi instalasi:

```
gphoto2 --version  
# Output: gphoto2 2.5.x ...
```

5 Hubungkan kamera, lalu test deteksi:

```
gphoto2 --auto-detect  
# Output: Canon EOS 700D      usb:020,011
```

## Cara Kerja di Background

Saat mode Canon aktif di photobooth, sistem melakukan:

### COMMAND YANG DIJALANKAN ELECTRON

```
# Live preview (~5fps)  
gphoto2 --capture-preview --filename="/tmp/pb_prev.jpg" --force-overwrite  
  
# Capture foto full-resolution  
gphoto2 --capture-image-and-download --filename="/tmp/pb_shot.jpg" --force-overwrite
```

```
# Deteksi kamera
gphoto2 --auto-detect
```

## Troubleshooting Mac

| MASALAH                     | SOLUSI                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kamera tidak terdeteksi     | Pastikan mode PC Connection = PTP, bukan Mass Storage             |
| "Could not claim interface" | Tutup aplikasi lain yang memakai kamera (Image Capture, Photos)   |
| Preview lambat / gagal      | Normal jika baterai rendah. Charge kamera atau gunakan AC adapter |
| gphoto2: command not found  | Jalankan ulang: <code>brew install gphoto2</code>                 |

# Setup **Windows** — digiCamControl

## ✓ DIGICAMCONTROL — FREE CAMERA CONTROL FOR WINDOWS

Software open-source Windows yang mendukung ratusan kamera DSLR Canon, Nikon, Sony, dll. Expose REST API di `localhost:5513` yang diakses langsung oleh Electron.

## Instalasi (Sekali Saja)

- 1 Download digiCamControl dari [digidigicamcontrol.com](https://digidigicamcontrol.com) → klik *Download*
- 2 Jalankan installer ( `digiCamControl_Setup_x.x.x.exe` ) dan ikuti wizard instalasi
- 3 Buka digiCamControl — aplikasi akan berjalan di System Tray
- 4 Hubungkan kamera Canon 700D via kabel USB
- 5 digiCamControl otomatis mendeteksi kamera dan mengaktifkan web server di `localhost:5513`
- 6 Buka photobooth → Camera Diagnostic → klik tombol **Canon**

## API Endpoints yang Digunakan

| ENDPOINT                                 | METHOD | FUNGSI                          |
|------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| <code>localhost:5513/api/camera</code>   | GET    | Cek koneksi & model kamera      |
| <code>localhost:5513/liveview.jpg</code> | GET    | Ambil frame live view (JPEG)    |
| <code>localhost:5513/capture</code>      | GET    | Trigger shutter & download foto |

## Pengaturan digiCamControl yang Disarankan

- Session → **Auto save**: aktifkan
- Web server port: biarkan default **5513**
- Live view: pastikan sudah aktif (tombol Live View di toolbar)
- Aktifkan "**Start with Windows**" di Settings supaya tidak perlu buka manual

## Troubleshooting Windows

| MASALAH                               | SOLUSI                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Photobooth tidak bisa detect Canon    | Pastikan digiCamControl sudah berjalan (cek system tray)    |
| Live view kosong / hitam              | Aktifkan live view manual di digiCamControl → tombol kamera |
| Port 5513 sudah dipakai               | Settings → Web Server → ubah port, update konstanta di kode |
| Kamera tidak muncul di digiCamControl | Ganti kabel USB, pastikan driver Canon sudah terinstall     |

# Alur Kerja Driver Universal Canon

## Deteksi Otomatis OS

### UNIVERSALCANONDRIVER.JS — AUTO-DETECT PLATFORM

```
const IS_WIN = process.platform === 'win32';

async detect() {
  if (IS_WIN) return this._detectWindows(); // digiCamControl REST
  return this._detectMac();                // gphoto2 CLI
}

async capturePhoto() {
  if (IS_WIN) return this._captureWindows();
  return this._captureMac();
}
```

## Alur Lengkap — Klik Tombol Canon di UI

- 1 User klik tombol **Canon** di Camera Diagnostic modal
- 2 Frontend memanggil `window.electronAPI.canonDetect()`
- 3 Electron main process menjalankan deteksi (gphoto2 atau digiCamControl)
- 4 Jika berhasil: CameraManager set `source = 'canon'`, status berubah hijau
- 5 Electron mulai streaming preview frame ~5fps via `canon:previewFrame` IPC event
- 6 Frame JPEG ditampilkan di elemen `<img>` di preview area

## Alur Capture Foto

- 1 Countdown selesai → App memanggil `camera.capture()`
- 2 Driver sementara **menghentikan preview stream** supaya USB tidak konflik
- 3 **Mac:** jalankan `gphoto2 --capture-image-and-download` → simpan ke `/tmp/pb_shot.jpg`
- 4 **Windows:** GET `localhost:5513/capture` → digiCamControl simpan ke session folder
- 5 File dibaca, dikonversi ke **base64 data URL**

- 5
- 6
- 7
- Driver melanjutkan preview stream
- Data URL dikirim kembali ke App untuk render dan upload ke Supabase

File yang Terlibat

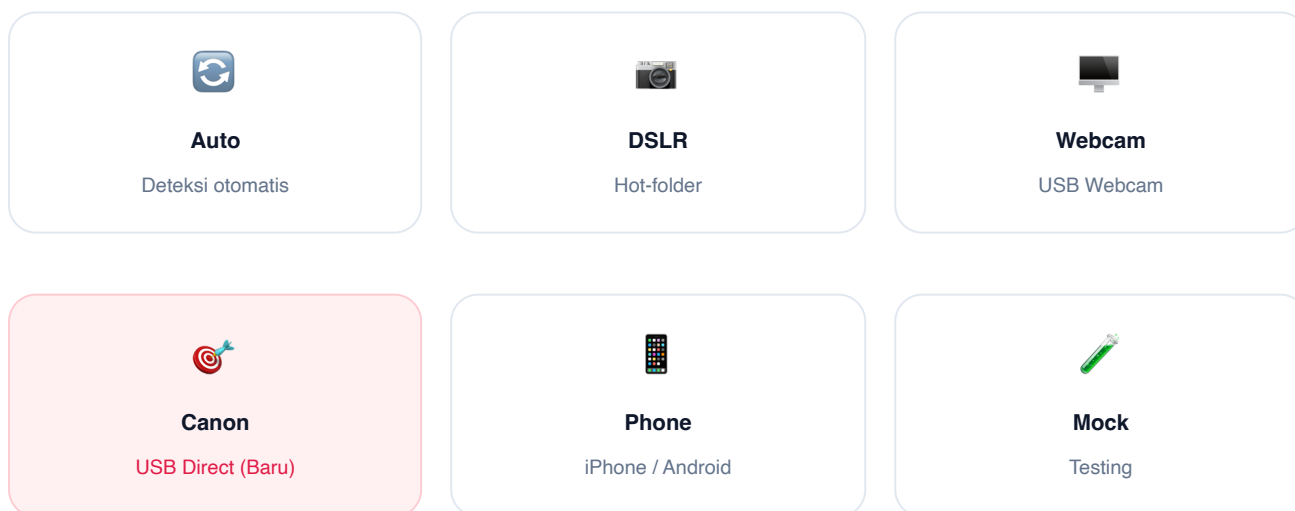
| FILE                                         | LAYER        | PERAN                                 |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| electron/camera/UniversalCanonDriver.js      | Main Process | Core logic gphoto2 + digiCamControl   |
| electron/main.js                             | Main Process | IPC handlers canon:*                  |
| electron/preload.cjs                         | Bridge       | Expose canonDetect, canonCapture, dll |
| src/lib/camera/drivers/CanonGPhoto2Driver.js | Renderer     | Driver sisi frontend, update <img>    |
| src/lib/camera/CameraManager.js              | Renderer     | Registrasi source 'canon'             |
| src/components/StartScreen.jsx               | Renderer     | Tombol Canon + info box setup         |
| src/components/CaptureScreen.jsx             | Renderer     | Render <img> preview untuk mode canon |

# Mode Kamera yang Didukung

| MODE                                     | SOURCE ID | CARA KERJA                                                                              | PLATFORM         |
|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Canon (Baru)</b><br><b>DISARANKAN</b> | canon     | USB langsung via gphoto2 (Mac) atau digiCamControl (Windows)                            | Mac + Windows    |
| Webcam                                   | webcam    | getUserMedia() — kamera apapun yang muncul sebagai webcam, termasuk EOS Webcam Utility  | Semua            |
| DSLR Hot-Folder                          | dslr      | Polling folder <code>captures/</code> via localhost:3001. Cocok untuk tethering manual. | Semua            |
| Phone Camera                             | phone     | iPhone / Android via WebRTC + WebSocket. Scan QR di HP untuk connect.                   | Semua (Electron) |
| Mock                                     | mock      | Foto placeholder untuk testing UI tanpa hardware                                        | Semua            |
| Auto                                     | auto      | Deteksi otomatis: coba DSLR hot-folder → Webcam → Mock                                  | Semua            |

## Selector Mode Kamera di UI

Buka photobooth → klik ikon  pojok kanan atas → **Camera Diagnostic**. Tersedia 6 tombol mode:





# Sistem Upload & Offline Queue

Software dirancang untuk beroperasi bahkan tanpa koneksi internet. Sesi foto tetap tersimpan lokal dan dikirim otomatis saat jaringan kembali.

## Alur Upload Normal (Online)

- 1 **Pre-upload background:** setiap foto yang diambil langsung diupload ke Supabase Storage di background (belum menunggu selesai semua foto)
- 2 **ProcessingScreen:** generate composite layout dari semua foto + frame
- 3 **Upload composite:** gambar gabungan diupload ke bucket `frames`
- 4 **Skip foto pre-uploaded:** foto yang sudah terupload di langkah 1 tidak diupload ulang
- 5 **Simpan ke database:** insert ke tabel `captures` dengan metadata sesi

## Alur Offline (Tidak Ada Internet)

### OFFLINE QUEUE — INDEXEDDB

Saat upload gagal karena tidak ada jaringan, seluruh data sesi (foto + composite + metadata) disimpan ke **IndexedDB** lokal. Data tidak hilang walau aplikasi ditutup atau komputer restart.

- 1 Upload ke Supabase gagal → deteksi sebagai error jaringan
- 2 Data disimpan ke antrian lokal ( `offlineQueue` )
- 3 Status berubah ke "Tersimpan — Akan dikirim otomatis saat online"
- 4 Background listener memantau `window.online` event
- 5 Saat online: antrian diproses otomatis satu per satu

## Manajemen Pending Upload

Buka Settings → **Pending Upload** untuk melihat sesi yang menunggu dan memicu sync manual:

- Lihat daftar sesi pending beserta preview foto dan waktu
- Klik "**Kirim Sekarang**" untuk sync manual (harus online)
- Badge angka di tombol menunjukkan jumlah sesi pending

| KOLOM      | TIPE       | KETERANGAN                              |
|------------|------------|-----------------------------------------|
| id         | UUID       | Primary key                             |
| session_id | text       | UUID unik per sesi foto                 |
| user_id    | UUID       | ID device/user yang mengambil           |
| event_id   | UUID       | Event terkait (opsional)                |
| image_url  | text       | URL composite photo di Supabase Storage |
| raw_photos | text[]     | Array URL foto individual               |
| frame_id   | UUID       | Frame yang digunakan                    |
| device_id  | text       | ID perangkat fisik                      |
| created_at | timestampz | Waktu sesi                              |

# Panduan Penggunaan & Troubleshooting

## Checklist Sebelum Event

| ITEM                            | MAC                                 | WINDOWS                 |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| gphoto2 terinstall              | ✓ <code>brew install gphoto2</code> | — (tidak diperlukan)    |
| digiCamControl berjalan         | — (tidak diperlukan)                | ✓ Cek system tray       |
| Canon 700D mode PTP             | ✓ Menu → Set Up 3 → PTP             | ✓ Menu → Set Up 3 → PTP |
| Kabel USB tersambung            | ✓ Mini-B ke USB-A/C                 | ✓ Mini-B ke USB-A/C     |
| Mode kamera Canon               | ✓ P / Av / Tv / M                   | ✓ P / Av / Tv / M       |
| Baterai / AC adapter            | ✓ Min. 50%                          | ✓ Min. 50%              |
| Printer dikonfigurasi           | ✓ Settings → Printer                | ✓ Settings → Printer    |
| Koneksi internet / test offline | ✓ Cek badge Online                  | ✓ Cek badge Online      |

## Troubleshooting Umum

| GEJALA                      | KEMUNGKINAN PENYEBAB         | SOLUSI                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tombol Canon tidak aktif    | Bukan di Electron            | Jalankan lewat <code>npm run electron</code> , bukan browser biasa                             |
| Preview hitam / kosong      | Live view belum aktif        | Windows: aktifkan live view di digiCamControl. Mac: cek mode kamera (bukan Auto)               |
| Capture timeout             | Kamera sibuk / baterai lemah | Restart kamera, pastikan baterai penuh, coba cabut-pasang USB                                  |
| Upload gagal terus          | Supabase key / network issue | Cek <code>.env</code> → <code>VITE_SUPABASE_URL</code> dan <code>VITE_SUPABASE_ANON_KEY</code> |
| Foto tidak muncul di galeri | RLS policy Supabase          | Jalankan <code>supabase_disable_rls.sql</code> atau set policy yang benar                      |
| Printer tidak terdeteksi    | Hanya bisa di Electron       | Settings → Printer Settings → klik refresh. Pastikan printer aktif.                            |

Untuk bug report atau pertanyaan teknis, hubungi tim developer Latarcerita.

Dokumen ini dibuat Agustus 2026 berdasarkan kode versi terkini di branch `main`.